South telecom
Digital Service Provider

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI SMS CSKH TRẢ TRƯỚC

Phiên bản tài liệu: 1.0

Hà Nội, tháng 4 năm 2022

Contents

1. GIỚI THIỆU 3
1.1. Mục tiêu 3
1.2. Khái niệm, thuật ngữ 3
1.3. Phiên bản 3
2. THÔNG TIN KẾT NỐI API 4
2.1. Thông tin kết nối 4
2.2. Mô tả tham số 4
2.3. Mẫu code 4
2.4. Kết quả phản hồi 5
2.5. Tính ký tự bản tin 6
2.6. DLVR 7
2.7. Quy định về template 8
2.8. Chống Spam và nội dung tin nhắn 8
2.9. Công cụ kiểm thử và whitelist IP 9
3. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN 10
3.1. Quản lý tài khoản 10
3.2. Cơ chế trừ tiền 10
3.3. Cơ chế hoàn tiền 10

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục tiêu

Tài liệu mô tả các thông tin kết nối tới hệ thống SMS của Công ty CP Viễn thông Miền Nam – South Telecom thông qua giao thức API

Tài liệu được viết ra để hỗ trợ lập trình viên, cán bộ tích hợp trong việc kết nối đến SMS Brandname khai thác dịch vụ.

1.2. Khái niệm, thuật ngữ

Thuật ngữ	Định nghĩa	Ghi chú
SMS Brandname	Dịch vụ tin nhắn thương hiệu	
SMS	Các tin nhắn gửi tới máy điện thoại khách hàng	
SYSTEM	Hệ thống kết nối đến SMS Brandname để gửi/nhận tin nhắn đến thuê bao	
API	Giao thức kết nối Application Programming Interface	
CSKH	Các tin nhắn có nội dung chăm sóc khách hàng	
QC	Các tin nhắn có nội dung quảng cáo	

1.3. Phiên bản

STT	Ngày phát hành	Người cập nhật	Thay đổi
1	01/04/2022	Phạm Hồng Thái	Bản khởi đầu

2. THÔNG TIN KẾT NỐI API

2.1. Thông tin kết nối

- Webservice: https://api-04.worldsms.vn/apidebit/sendSMS
- Method: **POST**

2.2. Mô tả tham số

Request Header

- Content-Type: application/json Accept: application/json
- Content-Type: application/json
- Accept application/json
- Authorization: Basic AUTHORIZATION_KEY

AUTHORIZATION_KEY được cấp riêng cho từng khách hàng

Request body

Theo định dạng RAW, format JSON String chứa các thông số: from (brandname), to (số đích) và text (nội dung). CHÚ Ý: Phân biệt HOA/thường.

Thông số Parameter	Định dạng Type	Bắt buộc/Tuỳ chọn Requirement/Option	Giải thích Description
from	String	Bắt buộc	Brandname của SMS
to	String	Bắt buộc	Số điện thoại nhận, format: 84*. Ví dụ: 84984377066
text	String	Bắt buộc	Nội dung tin nhắn
unicode	Number	Tùy chọn	chọn NULL: tự động nhận dạng = 0 dạng 0: tin nhắn text thông thường 1: tin nhắn UNICODE
dlr	Number	Tùy chọn	Nếu là 1 sẽ report cho đại lý kết quả đẩy tin sang nhà mạng Mặc định bằng 0
smsid	String	Tùy chọn	SMS ID do đại lý/khách hàng quy định. Dùng cho DLR

2.3. Mẫu code

JSON full request sample:

POST https://api-04.worldsms.vn/apidebit/sendSMS

Authorization: Basic YWdlbmN5OmXXXXXXXX

Content-Type: application/json

Accept: application/json

```
{
```

```
    "from":"VienThongMN",
    "text" : "Tin nhan test tu he thong South Telecom",
    "to":"84984377066"
}
```

Với các bản tin Unicode:

Đối với các bản tin chứa ký tự đặc biệt, đề nghị sử dụng JSON convert. Tham khảo tại

- https://code.google.com/archive/p/json-simple/
- http://www.newtonsoft.com/js

Ví dụ Source code:

PHP php-json

```
var client = new RestClient("URL Web API");
var request = new RestRequest(Method.POST);
request.AddHeader("cache-control", "no-cache");
request.AddHeader("authorization", "Basic " + authenKey);
request.AddHeader("accept", "application/json");
request.AddHeader("content-type", "application/json");
request.AddParameter("application/json",jsonSMS, ParameterType.RequestBody);
IRestResponse response = client.Execute(request);
```

2.4. Kết quả phản hồi

Thành công (Success)

```
{
    "status": 1,
    "errorcode": 0
    "mnp": 0,
    "carrier": "viettel"
}
```

Thất bại (Failed)

```
{
    "status": 0,
    "errorcode":  54,
    "description": "Invalid Sender"
}
```

Bảng mã lỗi:

errorcode	description
40	Unauthorized
41	Unauthorized-Invalid Password
42	Unauthorized-Invalid User
51	Invalid IP
52	Invalid input params
53	Invalid phone number
531	Invalid phone number: Mobile number portability (thuê bao đã chuyển mạng và mạng mới không đăng ký với ST)
54	Invalid Sender
55	Invalid Content
50	Gateway error
551	Invalid Content: Invalid Message Length
80	Type account does not allow sending SMS debit via API
81	Your account does not allow sending SMS debit
82	Account over quota

2.5. Tính ký tự bản tin

Quy định về cách tính bản tin

Đối với tin không Unicode (không áp dụng cho mạng Viettel nhóm Bank).

Độ dài tin nhắn – Length of Message	Số bản tin – Number of Message
≤160	1 MT
160<ĐD≤306	2 MT
306<ĐD≤459	3 MT
459<ĐD≤612	4 MT
613< ĐD≤765	5 MT
765< ĐD≤799	6 MT (Trừ mạng Mobifone nhóm ưu tiên)
765< ĐD≤918	7 MT (Trừ mạng Viettel và Mobifone nhóm ưu tiên)

Đối với bản tin Unicode (không áp dụng cho mạng Viettel nhóm Bank)

Độ dài tin nhắn - Length of Message	Số bản tin – Number of Message
≤70	1 MT
70<ĐD≤134	2 MT
134<ĐD≤201	3 MT
201<ĐD≤268	4 MT
268<ĐD≤335	5MT
335<ĐD≤402	6MT (Trừ mạng Mobifone nhóm ưu tiên)
402<ĐD≤469	7MT (Trừ mạng Vinaphone, mạng Mobifone nhóm ưu tiên)
469<ĐD≤536	8MT (Trừ mạng Vinaphone, mạng Mobifone nhóm ưu tiên)
536<ĐD≤603	9MT (Trừ mạng Vinaphone, mạng Mobifone nhóm ưu tiên)

Đối với hướng gửi Viettel nhóm Bank

Độ dài tin nhắn	Số bản tin
≤1000	1 MT
≤327	Với tin Unicode

Các ký tự đặc biệt – Special Character

	Viettel Bank, ví điện tử, tài chính	Viettel TMĐT, các nhóm còn lại	Mobifone Nhóm bank	Mobifone Các nhóm còn lại	Vinaphone	Vietnammobile	Gtel
[,], ~,\, {, }, |, ^ €, “…”	1 ký tự	1 ký tự	1 ký tự	2 ký tự	1 ký tự	2 ký tự	2 ký tự

2.6. DLVR

Để sử dụng tính năng báo cáo kết quả đẩy tin, Khách hàng/Đại lý phải cung cấp DLR URL cho South Telecom.

Method: **GET**

Thông số	Kiểu dữ liệu	Giải thích
smsid	String	Mã tin nhắc của đối tác
receivedts	Long	Unix timestamp lúc nhận tin
deliveredts	Long	Unix timestamp lúc đẩy tin sang nhà mạng
status	Int	Kết quả đẩy tin nhận được từ nhà mạng. 1 là thành công, 0 là thất bại.
user	String	User ket noi API
from	String	Brandname của SMS
to	String	Số điện thoại nhận, format: 84*. Ví dụ: 84984377066
text	String	Nội dung tin nhắn

errorcode	Int	1: Tin nhắn trùng, không gửi sang nhà mạng. 2: Brandname chưa đăng ký 3: Lỗi service của nhà mạng 4: Độ dài tin nhắn vượt quy định của nhà mạng 5: Nội dung chưa đăng ký 6: Nội dung có chứa từ khoá bị chặn 13: Thuê bao đăng ký MNP chưa hoàn tất 80: Tài khoản bị chặn gửi sms trả trước. 82: Số dư tài khoản không đủ 98: Tin nhắn QC bị chặn 99: Lỗi không xác định
carrier	String	Nhà mạng hiện tại của thuê bao, nhằm hỗ trợ chuyển mạng giữ số (MNP)
mnp	Int	0: Thuê bao không đăng ký chuyển mạng giữ số. 1: Thuê bao đang đăng ký chuyển mạng giữ số.

Lưu ý:

- Mỗi smsid có thể được report nhiều lần khi South Telecom gửi lại tin bị lỗi.
- Report là bất đồng bộ, không tức thời và cũng không theo thứ tự đẩy tin từ Khách hàng/Đại lý sang South Telecom.
- Số tiền sẽ được tính dựa trên số bản tin và nhà mạng tại thời điểm gửi tin thành công.

2.7. Quy định về template

Hiện tại, Các brandname Mobifone, Vinaphone nhóm TMDT và 1 số brandname tài chính, thường bị nhà mạng Mobifone áp dụng Template. Danh sách các nhóm brandname có thể thay đổi và sẽ được South Telecom thông báo tới khách hàng.

Để gửi được tin, Khách hàng cần đăng ký trước nội dung dự định gửi, South Telecom sẽ tiến hành khai báo và đăng ký nội dung này. Sau khi nhà mạng duyệt, các tin mới gửi thành công. Thời gian duyệt khoảng 1 ngày. Các trường hợp cần gấp có thể duyệt nhanh hơn.

2.8. Chống Spam và nội dung tin nhắn

Theo quy định từ Viettel (nhóm thường, TMDT) và hệ thống South Telecom để đảm bảo tránh lỗi khi gửi tin và tránh làm phiền khách hàng. Hệ thống South Telecom và Viettel quy định

- Trong vòng 5 phút: 1 số thuê bao di động không được nhận 2 nội dung giống nhau. Từ bản tin thứ 2 có nội dung giống nhau sẽ tự động bị loại bỏ.
- Nếu khách hàng muốn gửi trùng cần thông báo lại bằng email cho bộ phận kỹ thuật.

Trong 1 số trường hợp, việc chặn trùng là quy định bắt buộc của nhà mạng, South Telecom không can thiệp được

Quy định chặn từ khóa của nhà mạng

- Các tin nhắn CSKH chứa nội dung QC hoặc nghi ngờ là QC (chứa các từ: sale off, Khuyến mãi,..) sẽ bị chặn. Nếu tiếp tục gửi sẽ bị khóa brandname.
- Nhà mạng Viettel, Vinaphone có quy định chặn các tin nhắn chứa các từ khóa nhạy cảm (liên quan đến chính trị, thuần phong mỹ tục,…) sẽ bị chặn. Các từ khóa này sẽ thay đổi không cần thông báo trước. Bộ phận kỹ thuật South Telecom sẽ thông báo cho Khách hàng khi có tin nhắn bị chặn.

Lưu ý

- Đối tác nên sử dụng giá trị SMSID trong bản tin gửi để việc chặn Spam được chính xác hơn. Đặc biệt đối với trường hợp muốn bỏ chặn trùng nội dung.
- Việc chặn trùng sẽ không hiệu quả nếu các bản tin cùng nội dung cùng số điện thoại cùng SMSID được gửi liên tiếp trong thời gian <3s do lúc này, hệ thống South Telecom chưa kịp đưa vào bộ đệm để kiểm tra trùng.

Loại trừ

- Việc chặn tin lặp vẫn có khả năng lỗi, hệ thống South Telecom không kiểm soát hết được lượng tin đi qua.
- South Telecom sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp đối với các trường hợp lặp tin do sự cố/lỗi từ hệ thống của Khách hàng/đối tác.

2.9. Công cụ kiểm thử và whitelist IP

Danh sách IP Whitelist của South Telecom

123.30.142.10, 123.30.142.15, 123.30.142.16, 123.30.142.20, 123.30.142.22, 125.212.193.103, 125.212.193.104, 125.212.193.109, 210.211.110.83, 210.211.110.84, 210.211.110.85, 113.161.113.129, 113.161.113.132, 113.161.38.201, 113.161.113.133, 123.30.245.40, 123.30.142.16, 113.161.113.131, 123.30.245.40, 123.30.245.27, 123.30.146.10, 222.255.42.14

Công cụ kiểm thử

Khách hàng sử dụng các công cụ sau để thử nghiệm kết nối: Postman, RESTClient

3. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

3.1. Quản lý tài khoản

South Telecom cung cấp phương án quản lý tài khoản trả trước như sau

- Mỗi khách hàng sẽ được cấp 1 tài khoản đơn vị quản lý chung nhiều tài khoản gửi tin (bao gồm cả tài khoản gửi qua web và tài khoản gửi qua API)
- Tiền sẽ được nạp, trừ, hoàn thông qua tài khoản chính này
- Quá trình giao dịch của các tài khoản phụ thuộc sẽ thực hiện thông qua hạn mức của tài khoản chính
- Khách hàng có thể theo dõi, quản lý giao dịch thông qua tài khoản WebPortal được cấp

3.2. Cơ chế trừ tiền

Cơ chế trừ tiền được áp dụng như sau

- Cơ chế trừ tiền được áp dụng trên từng bản tin khi khách hàng gửi sang South Telecom.
- Các bản tin sau khi nhận thành công sẽ được thực hiện trừ cước trong tài khoản. Mức cước bị trừ dựa theo bảng cước trong hợp đồng.
- Các bản tin thất bại theo bảng mã lỗi ở phần 2.4 thì không bị trừ tiền

3.3. Cơ chế hoàn tiền

Cơ chế hoàn tiền được áp dụng như sau

- Hoàn tiền được áp dụng đối với các tin thất bại khi gửi sang nhà mạng, ví dụ: sai template, nội dung bị chặn do chứa yếu tố quảng cáo hoặc chứa từ khóa nằm trong danh sách chặn…
- Các tin lỗi sẽ được hoàn tiền vào thời điểm đầu ngày n+1
- South Telecom sẽ thực hiện chạy lại cước vào ngày đầu tháng tiếp theo kiểm tra và hiệu chỉnh nếu cần. Sau khi thực hiện xong, dữ liệu này là căn cứ để thực hiện đối soát.